CURS:	DAW1-DAM1	**DATA:**	24/02/2026	**Qualificació**	
MÒDUL:	MP0485 Programació				
TEMA:	Ús de classes i objectes				
RA	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6				
Professors	Cristina Reina i Carles Bonet				
Alumne/a					

Enunciat:

Ens han encarregat la implementació d'un joc RPG. Per poder tenir una primera aproximació del joc, ens centrarem en la part de la creació de personatges, ja que és imprescindible en aquests tipus de jocs.

En aquest RPG de fantasia, trobem humans, elfs, orcs i nans. Cada personatge ha de tenir el seu nom propi, edat, salut i mana. També poden portar armes i altres objectes al seu inventari. Per poder fer que cada personatge tingui unes fortaleses i debilitats diferents, comptem amb una sèrie característiques que podem configurar a l'hora de crear-lo.

Característiques dels personatges

A l'hora de crear els personatges, es tenen un total de 60 punts a repartir entre les diferents característiques. Totes, però, han de començar amb un mínim de 5 punts i poden tenir un màxim de 20.

- **Força** → poder físic, combat cos a cos
  Destresa → agilitat, precisió, reflexos
- **Constitució** → resistència, salut
- **Intel·ligència** → coneixement, màgia
- **Saviesa** → percepció, intuïció
- **Carisma** → influència social

Algunes d'aquestes característiques afecten directament als atributs dels personatges de salut i maná.

- **salut** = constitució * 50
- **maná** = intel·ligència * 30

Armes

Les armes poden ser de diferents tipus (espases, destrals, bastons, arcs) i per tant, faran una quantitat de dany diferent (1-100). A més, poden ser màgiques o físiques. Per poder equipar una arma màgica, cal tenir una intel·ligència igual o superior a 10.

Accions i habilitats dels personatges

- **equipar arma** → el jugador pot triar un arma de les del personatge per equipar-se, tenint en compte que cal una intel·ligència igual o superior a 10 en el cas de les armes màgiques.

- **atacar** → permet a un personatge fer mal a un altre, amb o sense armes. El dany realitzat es calcula de la següent forma:

Si no es porta arma o l'arma és física: força * (1 + dany arma/100)

Si l'arma és màgica: dany arma*intel·ligència/100

- **regenerar vida** → a cada torn, una part de la salut es recupera, segons la constitució. La salut mai pot superar el valor màxim (constitució*50).

  salut = salut + constitució * 3

- **regenerar maná**→ a cada torn, una part del maná es recupera, segons la intel·ligència. El maná mai pot superar el valor màxim (intel·ligència*30).

  maná = maná + intel·ligència*2

- **esquivar** → en rebre l'atac d'un altre personatge, automàticament tindrà lloc aquesta acció. Es calcula considerant la probabilitat d'esquivar:

  probabilitat esquivar = (Destresa - 5) × 3.33
  si random (1–100) ≤ Prob_esquiva llavors s'esquiva l'atac

- **defensar-se** → el jugador pot triar aquesta acció enlloc d'atacar. Defensar-se redueix el mal rebut a la meitat.
  defensar → dany rebut = dany rebut/2

** Afegeix un atribut que consideris que pot ser interessant per al personatge.

** Afegeix un mètode propi que consideris que pot ser interessant per al personatge.

Joc

Cal implementar la classe principal **Joc**, que permetrà executar el següent menú per gestionar la creació de personatges i poder dur a terme una partida de dos jugadors.

1. **Crear personatge.** Ha de permetre afegir un nou personatge, de forma manual o automàtica. En ambdós casos es demanarà nom i edat, però si es tria la forma automàtica, els punts de les característiques s'assignaran de forma automàtica.

2. **Jugar combat simple (1vs1).** Cada jugador podrà triar un personatge d'entre els creats prèviament. Dos jugadors no podran triar un mateix personatge. A cada torn, el jugador podrà canviar d'arma si ho desitja i després podrà triar entre atacar a l'enemic o defensar-se del seu anterior atac. La partida acaba quan el personatge d'un dels jugadors arriba a 0 de vida.

REQUISITS DE L'ENTREGA

Cal realitzar el diagrama de classes i ensenyar-li al professor per a la seva validació com a molt tard divendres 27/02/2026 (DAW)/dilluns 02/03/2026 (DAM). El diagrama ha d'estar validat pel professor o la pràctica no serà corregida.

Rúbrica

Ítem	Descripció	RA 1	RA 2	RA 3	RA 5	RA 6
Main	Es fa servir un mètode principal per executar el joc.		**5**			
Definició de les dades del joc	Es defineixen les dades necessàries per implementar el tauler i s'inicialitza amb les peces de forma adequada usant un mètode.	**10**	**10**	**5**	**10**	**10**
Entrada del nom dels jugadors	Es demanen els noms dels jugadors, comprovant que el nom del jugador no es deixi buit ni sigui un número. En aquest cas, es torna a demanar.		**5**	**5**	**5**	
Gestió dels torns i del bucle principal de la partida	S'alternen els torns de forma correcta començant el joc amb les blanques. Es controla correctament el final de la partida ja sigui pel final de la mateixa o perquè algun jugador abandona.	**10**		**15**		
Tornar a jugar	Es pregunta si es vol tornar a fer una nova partida, en cas afirmatiu, preguntarà si es mantenen els jugadors. si es mantenen, el jugador que comença amb les blanques és qui ha guanyat.	**10**		**10**	**5**	
Moure peça - Entrada i conversió de moviments	L'entrada de moviments es gestiona amb una cadena de text cercant l'equivalència amb les files i columnes. Es controlen les possibles excepcions. Aquesta tasca es fa usant els mètodes i funcions adequades.	**20**	**15**		**15**	**10**
Moure peça - Validació dels moviments	Es valida que el moviment es pugui realitzar comprovant: la peça que es mou és l'adequada,	**5**	**5**		**5**	**5**
Moure peça - Peó	Es calcula la posició final. Es comprova que el moviment que es fa és vàlid i no es mata a una peça pròpia.					
	Peó	**5**	**5**			**10**
	Cavall	**5**	**5**			**10**
	Alfil	**5**	**5**	**10**		**10**
	Torre	**5**	**5**	**10**		**10**
	Rei	**5**	**5**			**5**
	Reina	**5**	**5**	**15**		**10**

Moure peça - Gestió d'errors	S'informa adequadament (informació clara de l'error produït) de les errades en els moviments demanats. En cas d'error, es torna a demanar el moviment.			**10**	**20**	
Impressió del tauler	S'imprimeix correctament el tauler fent servir un mètode		**10**	**10**	**20**	**10**
Peces eliminades	Les peces que s'eliminin de l'altre jugador es guarden en una llista.	**5**	**10**		**10**	
Resum de la partida	Els moviments de les peces blanques i negres es desen en una estructura de tipus llista i es poden consultar al final de la partida	**10**	**10**	**5**	**10**	**10**
TOTAL						